

四川师范大学本科毕业论文

毕业论文（设计）题目

中文论文题目：TDDFT 方法的介绍以及计算实例

英文论文题目：Introduction to Time - Dependent Density
Functional Theory (TDDFT) Method and
Computational Examples

学生姓名 谌国豪

院系名称 物理与电子工程学院

专业名称 物理学

班 级 2021 级 3 班

学 号 2021070302

指导教师 程才

完成时间 2025 年 4 月 18 日

学位论文原创性声明

本人郑重声明：所呈交的学位论文是本人在导师指导下进行研究工作所取得的成果。除文中已经注明引用的内容外，本论文不含任何其他个人或集体已经发表或撰写过的作品或成果。对本文的研究做出重要贡献的个人和集体，均已在文中以明确方式标明。本声明的法律结果由本人承担。

论文作者签名：湛国家

签字日期：2025 年 4 月 18 日

学位论文版权使用授权书

本人完全了解并同意学校有关保留、使用学位论文的规定，即：学校有权保留并向国家有关部门或机关送交论文的印刷版及电子版，允许论文被查阅和借阅，可以采用影印、缩印或扫描等复制手段保存、汇编学位论文。同意学校可以用不同方式在不同媒体上发表、传播学位论文的全部或部分内容，可以将公开的学位论文或解密后的学位论文作为资料在图书馆、资料室等场所或在有关网络上供阅读、浏览。

（保密的学位论文在解密后适用本授权书）

论文作者签名：湛国家

导师签名：程才

签字日期：2025 年 4 月 18 日

签字日期：2025 年 4 月 18 日

TDDFT 方法的介绍以及计算实例

物理学专业

学生姓名：谌国豪 指导教师：程才

摘要：时间依赖密度泛函理论(Time-Dependent Density Functional Theory, TDDFT)是一种有效的量子化学工具，它是将密度泛函理论(Density Functional Theory, DFT)的基本原理拓展到时间依赖体系的重要理论和计算方法。TDDFT 的理论基础是源于 Runge-Gross 定理，该定理证明了时间依赖的电子密度与外加势之间存在一一对应关系，从而为研究分子体系激发态的性质提供了坚实的理论支撑。通过 Kohn-Sham 方法，TDDFT 将复杂的多体相互作用转化为非相互作用的电子体系的计算问题，极大地简化了计算难度，使其能够有效解决涉及大尺度分子体系的电子光谱学问题。本文以金属 Ag 和有机分子(CH₄ 和 C₆H₆)为例，利用 Quantum ESPRESSO 软件中的 TDDFPT 模块计算体系的介电函数，验证 TDDFT 在预测金属等离子体响应和有机分子电子激发特性方面的有效性，本文中，通过比较介电函数、电子能量损失谱(Electronic Energy Loss Spectra, EELS)以及激发态能量，检验了 TDDFT 的普适性，并分析了不同泛函选择对 TDDFT 计算结果的影响。这些研究为光电子器件的设计以及催化反应机理的研究奠定了坚实的理论基础。

关键词：时间依赖密度泛函理论（TDDFT） Runge-Gross 定理 介电函数 电子能量损失谱（EELS） Quantum ESPRESSO

Introduction to Time - Dependent Density Functional Theory (TDDFT) Methodology and Computational Examples

Specialty: Physics

Undergraduate: Guohao Chen Supervisor: Cai Cheng

ABSTRACT: Time-Dependent Density Functional Theory (TDDFT) is an important quantum mechanical tool that is an extension of Density Functional Theory (DFT) for describing time-varying systems, whose basis is the Runge-Gross theorem, which relates the time-dependent electron density to the external potential uniquely, thus provides a solid theoretical foundation to calculate the excited-state properties of molecules. Combining with the Kohn-Sham form, TDDFT turns the many-body complicated interaction problem to a computational model of a non-interacting electron model, greatly reducing the computational complexity and making it possible to conduct electronic spectra studies of a large molecule. Taking metallic materials (Ag) and organic molecules ($\text{CH}_4, \text{C}_6\text{H}_6$) as test cases, we use Quantum ESPRESSO code to calculate the dielectric function of materials, and the results show that TDDFT accurately describes the plasma response of metals, the interband transition absorption of semiconductors, as well as the electron excitation characteristics of the organic molecules. From the perspective of the dielectric function, the electron energy loss spectrum (EELS), and the excited-state energy, the applicability of TDDFT in multi-material system was verified, and the influence of functionals on the calculation results were also discussed. In this article we obtained some basic applications and guidance for developing optoelectronic device and exploring the catalytic reaction processes.

Keywords: Time-Dependent Density Functional Theory (TDDFT); Runge-Gross theorem; Electron energy loss spectrum (EELS); Quantum ESPRESSO

目 录

摘要.....	I
ABSTRACT.....	II
目 录.....	IV
1 引言.....	1
1.1 研究背景及意义.....	1
1.2 TDDFT 的发展历程.....	1
1.3 本文工作内容与安排.....	2
2 TDDFT 方法基础.....	3
2.1 TDDFT 基本原理.....	3
2.2 含时 Kohn-Sham 方程.....	3
2.3 线性响应理论与 Casida 方程.....	4
2.4 数值方法与计算复杂度分析.....	4
3 计算方法与模拟流程.....	5
3.1 材料体系建模与参数设置.....	5
3.1.1 金属 Ag 的建模参数.....	5
3.1.2 有机分子 CH ₄ 、C ₆ H ₆ 的建模参数.....	5
3.2 基态电子结构计算.....	5
3.3 介电函数与 EELS 谱计算.....	5
3.4 TDDFT 吸收谱模拟流程.....	7
4 计算结果与分析.....	8
4.1 C ₆ H ₆ 分子吸收谱分析.....	8
4.1.1 LDA 泛函计算结果.....	8
4.1.2 LDA 泛函计算结果对比.....	8
4.1.3 计算方法对比与讨论.....	9
4.2 CH ₄ 分子吸收谱分析.....	10
4.3 Ag 金属介电函数分析.....	11
4.4 分子结构优化与图像展示.....	12
4.5 计算结果与实验数据对比分析.....	13
5 总结与展望.....	16
5.1 主要研究结论.....	16
5.2 存在的问题与未来研究方向.....	16

参考文献.....	18
附录.....	19
致谢.....	29

TDDFT 方法的介绍以及计算实例

1. 引言

1.1 研究背景及意义

随着新的科学理论、算法和计算的发展，计算已经成为了与实验和理论并列的重要研究手段。自量子力学建立以后，材料的所有性质原则上几乎都可以通过求解薛定谔方程得到。但是由于直接求解方程需要大量计算力，很多性质无法直接计算出结果。TDDFT 的前身——密度泛函理论(Density Functional Theory,DFT)的提出和发展解决了这个问题。但是，密度泛函理论(DFT)普遍使用在探究物质的基本性质，对于材料的激发态特性以及其在外场下的响应，时间依赖密度泛函理论（TDDFT）研究的计算效率较高。比如近期 TDDFT 可用于预测二维材料（如 MoS_2 ）的激子效应，误差小于 5%。

然而，TDDFT 的实际应用也存在诸多问题，比如常规绝热近似认为交换-关联势不随时间改变，在强激光场或者电荷转移等过程中可能会有较大的偏移；选择哪种泛函(PBE/HSE06/CAM-B3LYP 等)有利于更好地兼顾计算效率和精度的方案等问题都是困扰了很多研究人员的问题。我本人也观察到，对不同的体系，比如金属的等离子体响应、半导体的带间跃迁、有机分子的振动/电子多重态等不同的物理和化学过程需要去寻找不同的泛函或者采用合适的近似的方案。

1.2 TDDFT 的发展历程

TDDFT 的起源最早可追溯到 Bloch 于 1933 年提出的含时 Thomas-Fermi 模型，随着 Runge 和 Gross 于 1984 年提出了 Runge-Gross 定理以来，TDDFT 的理论框架和应用范围已被极大地拓展。TDDFT 最初主要应用绝热近似(Adiabatic Approximation)，即假定交换-关联势在时间上不随电子密度动态改变而改变。该近似在微扰电场较弱且频率较低的情况下适用，却不能描述长程相互作用（例如，电荷转移激发态），也不能描述非绝热效应（例如超快速过程或者强场下电子动力学）。

伴随计算能力的发展，TDDFT 逐渐从绝热近似中脱离出来进而发展为非绝热方法。1990 年代末 Casida 等在引入了线性响应框架和 Casida 方程，使得 TDDFT 计算激发态能量更加高效、精确，例如近期发展的长程校正泛函(CAM-B3LYP 和 LC-PBE)对电荷转移激发态和长程电子耦合有较精准的描述能力。

近年来，随着实时 TDDFT(RTTDDFT)的进一步发展，TDDFT 的研究可以扩展至强场电离、高次谐波产生(HHG)、强场中的电子弛豫和迁移以及超快非线性光学等动力学过程；结合 TDDFT 与微扰理论多体(如 GW-BSE)可以对激发态过程，特别是与强相关效应相关的低维、拓扑绝缘材料有更准确的描述。

此外，TDDFT 对非平衡态物理、反应动力学、光电器件的设计也都有广泛的应用

空间。例如：在太阳能材料中，用 TDDFT 计算光吸收作为关键部分优化太阳能电池效率；用 TDDFT 计算金属-半导体的界面导电性；用 TDDFT 作为表征手段探索表面增强等离子体作用对光学性质的作用等。

与 DFT 一样，TDDFT 作为一种高效的第一性原理计算方法，自问世以来日臻成熟完善，已成为计算材料科学、量子化学领域的有效手段。随计算能力的进步和新开发交换-关联泛函，TDDFT 将被更广泛应用于科学的各个领域。

1.3 本文工作内容与安排

本文主要围绕 TDDFT 的应用开展工作，通过选取金属(Ag)、有机小分子(CH_4 、 C_6H_6)为例，运用 Quantum ESPRESSO 计算其介电函数、电子能量损失函数(EELS)等，比较不同泛函的计算结果，目的是为了在使用 TDDFT 计算时，明确预测的准确性，找出一些调节参数（如 k 点密度、截断能），能够对 TDDFT 的入门和使用提供指南，希望能够帮助对此方向感兴趣的科研工作者迅速了解此方向的重要进展，从而达到与之研究成果协同作用。

本文除了为进一步理解和改进 TDDFT 理论提供契机外，还有可能为进一步开发光催化材料或表面等离子体的设计提供理论依据，希望能探索出从模拟计算到实际应用可行的路线，为日后的科研之路积累经验。^[1]

2. TDDFT 方法概述

2.1 TDDFT 基本原理

密度泛函理论 (DFT) 以 Hohenberg-Kohn 定理为基础, 通过电子密度描述体系基态性质。而 TDDFT 是密度泛函理论 (DFT) 的动态扩展, 其主要用于研究电子在时间依赖外场中的行为, 其最早可追溯于 Bloch 提出的含时 Thomas_Fermi 模型, 随后在 Peuckert、Zangwill 和 Soven 对时间依赖的 Kohn-Sham 方程的不断改进, 提出了含时交换关联的方法。此外, Ghosh、Deb 和 Bartolotti 也尝试了寻找时间依赖的 Hohenberg-Kohn 定理和 Kohn-Sham 方法, 但其推导过程都有严格的条件。含时密度的 Hohenberg-Kohn 定理和 Kohn-Sham 方法的一般性证明是由 Runge 和 Gross 于 1984 年通过 Runge-Gross 定理将成功证明。由此, 电子密度的动态演化足以完整表征体系的量子力学行为。

TDDFT 的基本假设是由时间依赖的 Kohn-Sham 方程控制系统的动力学。通过建立时间相关的 Kohn-Sham 系统, 时变密度泛函理论将多电子相互作用的问题简化为在有效势场中运动的非相互作用电子的问题, 从而能够模拟激发态、光谱特性以及电子动态过程。其中方程描述了不相互作用电子之间的由有效外势控制下的动力学过程。不同于传统的波函数方法, TDDFT 的思想在于通过 TD 电子密度来描述整个系统的动力学行为, 其最大的优点在于对大规模体系的激发态的计算拥有很高的计算效率。

与多组态自洽场 (MCSCF) 或多体耦合簇理论 (CCSD) 等其他激发态方法相比, TDDFT 计算复杂体系计算资源需求低且计算规模可扩展性好。

2.2 含时 Kohn-Sham 方程

Runge-Gross 定理的成功提出, 在解决实际问题中自然而然地想到能够建立与之类似的基态下含时 Kohn-Sham 方程。通过对一个内部无相互作用的参考系随时间演化问题的求解得出实际体系随时间演化的特性。但是同基态一样, 含时 Kohn-Sham 方程不能直接由 Runge-Gross 定理建立, 而是面对 v -representability 问题。 v -representability 问题就是定义好一个电荷密度函数, 是否对应一个外势场能得到这个电荷密度函数。

van Leeuwen 定理的提出解决了这个问题。van Leeuwen 定理指出: 对于两个有着不同相互作用 $w(r-r')$ 和 $w'(r-r')$ 的体系, 如果相关的电荷密度关于时间 t 可 Taylor 展开, 体系 1 在外势场 $v(r, t)$ 作用下的含时电荷密度为 $n(r, t)$, 则在体系 2 中一定可以唯一地构造出外势场 $v'(r, t)$, 使其含时电荷密度与体系 1 完全相同。以此为理论基础, 可以成功得到含时 Kohn-Sham 方程:

$$i\hbar \frac{\partial}{\partial t} \psi_i(\mathbf{r}, t) = \left[-\frac{\hbar^2}{2m} \nabla^2 + V_{\text{ext}}(\mathbf{r}, t) + V_H(\mathbf{r}, t) + V_{\text{xc}}(\mathbf{r}, t) \right] \psi_i(\mathbf{r}, t) \quad (1)$$

$V_{\text{ext}}(\mathbf{r}, t)$ 表示系统受到的外部时间相关势，描述体系所受到的外加时间依赖作用； $V_{\text{H}}(\mathbf{r}, t)$ 是 Hartree potential，描述了电子之间的经典库仑相互作用； $V_{\text{xc}}(\mathbf{r}, t)$ 是电子之间相互作用的量子效应对交换关联的贡献 TD-KS 方程的求解能够得到体系的时间依赖电子密度，见式(2)：

$$n(\mathbf{r}, t) = \sum_i |\varphi^i(\mathbf{r}, t)|^2 \quad (2)$$

这一密度可以用来进一步计算体系的光学响应、光谱性质等。^[2]

2.3 线性响应理论与 Casida 方程

线性响应理论：

在面对实际问题时，存在相对外场较弱的情况，此时没有必要对 Time-dependent Schrödinger equation 完全求解以求得所需特性，而是可以通过微扰理论进行求解。线性响应理论就是忽略波函数变化，仅考虑一阶微扰对要测量的物理量进行测量。通过线性响应理论求出响应函数 χ 后便能得到对应的密度响应和相应的频谱图。

TDDFT 另一个应用就是体系对外场的线性响应，如光学吸收谱、激发态能量等。对于含时 Kohn-Sham 方程，以体系的密度响应函数为例做微扰展开可得，见式(3)：

$$n_1(\mathbf{r}, t) = \int_{-\infty}^{+\infty} dt' \int d^3r' \chi_s(\mathbf{r}, t, \mathbf{r}', t') v(\mathbf{r}', t') \quad (3)$$

有效微扰 v_{1s} 包括实际外场微扰项和附加项(4)：

$$v_{1s}(\mathbf{r}, t) = v_1(\mathbf{r}, t) + v_H(\mathbf{r}, t) + \int dt' \int d^3r' f_{xc}(\mathbf{r}, t, \mathbf{r}', t') n_1(\mathbf{r}', t) \quad (4)$$

其中 f_{xc} 是交换关联项，为含时交换关联势对含时密度在基态密度处的泛函微分。

Casida 方程：

为求解体系的激发态能量和本征模，在 TDDFT 线性响应框架下 Casida 于 1995 年提出了著名的 Casida 方程：

$$\begin{pmatrix} A & K \\ K & A \end{pmatrix} \begin{pmatrix} X \\ Y \end{pmatrix} = \Omega \begin{pmatrix} -I & 0 \\ 0 & I \end{pmatrix} \begin{pmatrix} X \\ Y \end{pmatrix} \quad (5)$$

其中 A、K 的矩阵元为：

$$\begin{aligned} A_{ia\sigma, i'a'\sigma'}(\Omega) &= \delta_{ii'} \delta_{aa'} \delta_{\sigma\sigma'} \omega_{ai\sigma} + K_{ia\sigma, i'a'\sigma'}(\Omega) \\ K_{ia\sigma, i'a'\sigma'}(\Omega) &= \int d^3\mathbf{r} \int d^3\mathbf{r}' \varphi_{i\sigma}^*(\mathbf{r}) \varphi_{a\sigma}(\mathbf{r}) \times f_{\text{Hxc}, \sigma\sigma'}(\mathbf{r}, \mathbf{r}', \Omega) \varphi_{i'\sigma'}(\mathbf{r}') \varphi_{a'\sigma'}^*(\mathbf{r}') \end{aligned} \quad (6)$$

(6) 式中 i 和 a 为占据和未占据 Kohn-Sham 轨道的指标。方程的解对应激发和退激发情形。当 K=0 时，(6) 式的本征值对应 Kohn-Sham 激发能。通过求解 Casida 方程能够得到提供体系的激发态能量及振子强度，从而得到光吸收谱等光学性质。

2.4 数值方法与计算复杂度分析

常见的 TDDFT 分为线性响应含时密度泛函 (Linear-Response Time-Dependent

Density Functional Theory, LR-TDDFT) 和实时含时密度泛函理论 (Real-Time Time-Dependent Density Functional Theory, RT-TDDFT) 两类。

1. 线性响应 TDDFT (LR-TDDFT): LR-TDDFT 是 TDDFT 和线性响应理论的叠加。计算主要基于 Casida 方程求解, 通常适用于计算物体在微弱外场的低能激发态及光谱性质。在解决实际问题时, LR-TDDFT 能较为高效地描述系统包含线性响应的各种信息, 但其只适用于外界微扰不大的线性响应, 如果外界场强过大, 则无法准确描述。
2. 实时光学反应时间相关密度泛函理论 (RT-TDDFT): 伴随 LR-TDDFT 的发展, RT-TDDFT 也不断完善并不断推广。和 LR-TDDFT 相比, RT-TDDFT 是直接求解时间依赖 Kohn-Sham 方程来模拟超快动力学过程的方法, 这可以连续地处理各种外场情况。尤其是外场较大, 无法使用线性响应时, RT-TDDFT 能够很好的描述系统的信息。但 RT-TDDFT 的计算量与计算系统的未知数和数值算法关系很大, 很多时候花费计算的时间更长才能得到结果。

两种各自有其优缺点, 实时 TDDFT 能够解决非平衡动力学过程, 但计算代价太高; 线性响应 TDDFT 计算比较高效, 但非线性效应的处理不能很好完成。在计算时需要根据需要选择合适的计算方法进行计算。^[3]

3.计算方法与模拟流程

3.1 材料体系建模与参数设置

3.1.1. 金属体系 (Ag)

Ag (面心立方结构): 晶格常数优化为 4.09 Å, 采用 PBE-GGA 泛函, 能量截断值 80Ry, k 点网格 8×8×8。

3.1.2 有机分子体系 (CH₄、C₆H₆)

CH₄: 四面体构型, 真空层 15 Å, 采用 CAM-B3LYP 泛函, k 点仅含 Γ 点, 能量截断 40 Ry。

C₆H₆: 平面六元环结构, 采用 LDA 和 GGA 泛函, k 点仅含 Γ 点, 能量截断 70 Ry。

3.2 基态电子结构计算

在已经完成优化后的结构基础上, 计算分子的电子能带结构和态密度, 为后续 TDDFT 计算提供输入参数。^[4]

3.3 介电函数与 EELS 谱计算

介电函数计算:

使用 epsilon.x 计算基于 Kohn-Sham 轨道跃迁矩阵元的介电函数, 包括介电函数的实部和虚部。

TDDFT 计算:

以 turbo_eels.x 计算动量相关介电函数光谱, 经 Kramers-Kronig 变换得到介电函数的实部与虚部。另外, 计算电子能量损失谱(EELS)对材料等离子体共振性质进行分析。在计算过程中, 计算原理公式见式(3), 同时计算中应注意:

采用赝势方法描述电子-离子相互作用, 选取合适的赝势库 (如 PAW 或 USPP)。

选择适当的能量截止值 (如 60 Ry), 并进行测试以确保计算收敛性。

采用较密的 k 点网格 (如 6×6×6) 进行布里渊区积分, 提高计算精度。

$$\varepsilon_2(\omega) = \frac{4\pi^2}{m^2\omega^2} \sum_{v,c} \int_{BZ} \frac{d^3k}{(2\pi)^3} |eM_{cv}(k)|^2 \cdot \delta[E_c(k) - E_v(k) - \hbar\omega] \quad (7)$$

其中, M_{cv} 为跃迁矩阵元, 积分覆盖布里渊区 (BZ)。介电常数实部通过 Kramers-Kronig 关系从虚部变换得到。输入文件 epsilon.inp 中, 能量范围设为 0-60 eV, 网格点数为 2000, 展宽参数为 0.50 eV。计算输出包括介电函数的实部 (epsr_pwscf.dat)、虚部 (epsi_pwscf.dat) 和电子能量损失谱 (EELS, eels_pwscf.dat) ^[4,5,6]

3.4 TDDFT 吸收谱模拟流程

本研究采用 Quantum ESPRESSO 软件包进行 TDDFT 吸收谱模拟，主要计算流程如下，相关计算输入文件详见附录：

首先使用 pw.x 模块对材料体系（Ag、CH₄、C₆H₆）进行基态结构优化，确保晶格参数或分子构型达到能量极小状态。优化过程中采用合适的泛函，测试能量截断值和 k 点网格以保证计算收敛性。

在优化后的结构基础上，通过 pw.x 进一步计算体系的电子能带结构与态密度，为后续激发态性质计算提供准确的基态输入数据。

使用 epsilon.x 模块，基于 Kohn-Sha 轨道的跃迁矩阵元，计算体系的介电函数实部与虚部。设置能量范围（如 0–60 eV）与展宽参数（如 0.5 eV），获取材料在不同能量区域的光学响应特性。

借助 turbo_eels.x 模块进行动量相关介电函数计算，并通过 Kramers-Kronig 变换得到完整的复介电函数。进一步利用 turbo_spectrum.x 等工具提取电子能量损失谱（EELS）数据，用于分析材料的等离子体共振及电子激发特性。

最后在全过程中，合理选用赝势（如 PAW、USPP），能量截断（如 60 Ry），并对 k 点密度（如 6×6×6）和能量网格密度进行细致测试，以确保计算结果的收敛性与物理可靠性。 [4,5,6]

4. 计算结果与分析

4.1 C₆H₆分子吸收谱分析

4.1.1 LDA 泛函计算结果

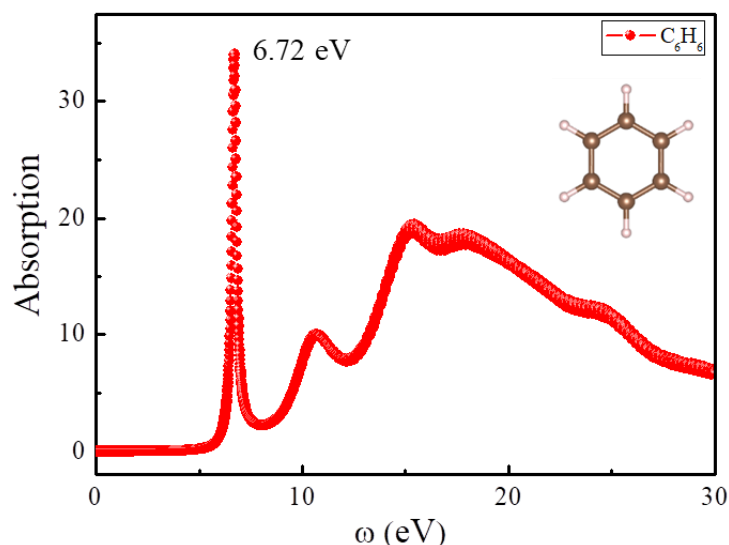


图 4.1.1 C₆H₆分子吸收光谱（LDA 泛函）

图 4.1.1 利用软赝势、LDA 泛函，通过 pw.x、turbo_lanczos.x 和 turbo_spectrum.x 程序计算 C₆H₆ 分子的吸收光谱。

图 4.1.1 展示了 C₆H₆ 分子对不同能量光子吸收的情况，横坐标为光子能量(单位 eV) 纵坐标为吸收强度(Absorption)。红色曲线呈现出明显的吸收峰特性，反映 C₆H₆ 分子在特定能量下对光子吸收的不同情况。

当能量小于 5.5eV 时,吸收强度缓慢上升，直到 6.72eV 出现一个非常尖锐且强度高的吸收峰（强度可达 34.039），这表明 C₆H₆ 在此能量下对光子吸收强烈，对应特定电子跃迁能级变化过程（ $\pi \rightarrow \pi^*$ 跃迁）。6.72eV 之后，光谱还存在着一些相对较宽，强度较低的吸收区间，表明 C₆H₆ 在其他能量范围内也吸收一定程度的光子，反映出分子内不同能级间的电子跃迁过程，但吸收强度远小于 6.72eV 处的吸收强度。

4.1.2 不同计算方案计算结果对比

图 4.1.2(a) 利用软赝势、LDA 泛函，通过 pw.x、turbo_lanczos.x 和 turbo_spectrum.x 程序计算，同时启用 tqr=.true.选项（此选项可加速超软赝势下的计算，但可能降低数值精度）计算 C₆H₆ 分子的吸收光谱。

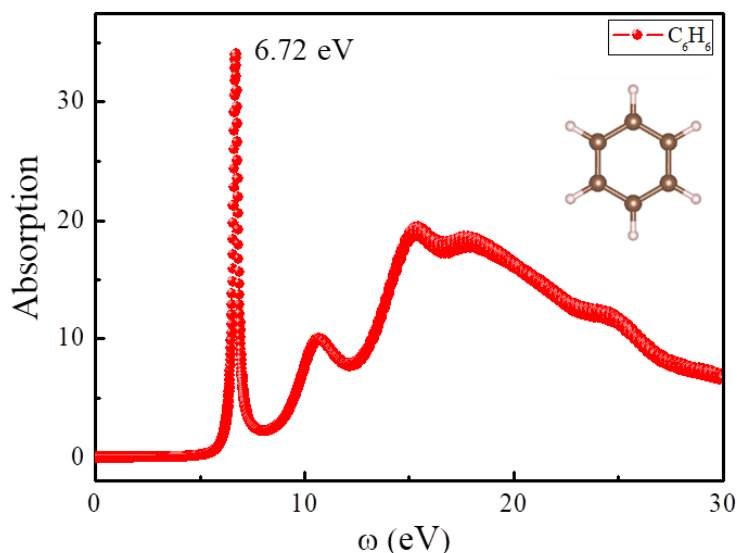


图 4.1.2(a) C₆H₆分子吸收光谱 (LDA 泛函, 启用 tqr=.true.加速选项)

计算结果的图像与图 4.1.1 整体一致, 只是个别点位有极小数值差别, 主吸收峰位置与未使用 tqr=.true.计算的 C₆H₆ 分子一致, 都位于 6.72eV, 吸收峰值强度略有下降, 为 3.4035。

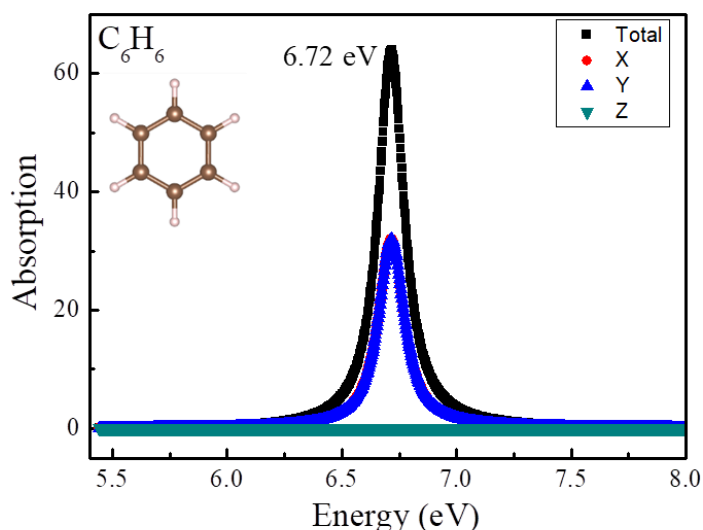


图 4.1.2 (b) C₆H₆分子吸收光谱 (LDA 守恒势)

图 4.1.2(b)利用 LDA 泛函, 使用 pw.x + turbo_davidson.x 的组合计算某复杂有机分子 C₆H₆ 的吸收光谱。

图 4.1.2(b)展示了不同方向上 C₆H₆ 分子对不同能量光子吸收的情况, 横坐标为光子能量 (单位 eV) 纵坐标为吸收强度(Absorption)。在 X, Y 平面(红, 蓝色点线)在能量为 6.72eV 出现一个非常尖锐且强度高的吸收峰 (强度为 31.96), Z 平面吸收强度为 0eV, 总能量(黑色点线)同样在 6.72eV 出现一个非常尖锐且强度高的吸收峰, 强度为 63.98, 大约为 X,Y 平面吸收强度的两倍。

4.1.3 LDA 泛函计算结果对比

为进一步分析不同计算对 C₆H₆分子吸收光谱的影响, 本节对比超软赝势 (USPP)

结合 LDA 泛函，以及使用 pw.x + turbo_davidson.x 的组合两种方法下的计算结果。

(1) 吸收峰位置对比

如图 4.1.2(a)与图 4.1.2(b)所示，两种计算方法在 6.72 eV 能区均成功捕捉到了 C₆H₆ 分子典型的跃迁特征峰。主要吸收峰位置一致，表明 LDA 与 GGA 两种方法在描述苯分子激发态能量方面具有较好的相对一致性。

(2) 吸收强度与光谱细节对比

LDA 泛函（超软赝势，启用 tqr=.true.加速选项）：计算得能量在 6.72eV 出现个非常尖锐且强度高的吸收峰（强度可达 34.039），6.72eV 之后，光谱还存在着一些相对较宽，强度较低的吸收区间。

使用 pw.x + turbo_davidson.x 的组合：计算得光谱吸收强度的主吸收峰与 LDA 泛函一致，位于 6.72eV。在单方向 (X,Y) 吸收强度峰值为 31.96，略低于 LDA 泛函计算结果。

(3) 小结

本节对比表明，在 C₆H₆分子吸收光谱模拟中，采用超软赝势结合 LDA 泛函的策略和使用 pw.x + turbo_davidson.x 的组合在主吸收峰位置对应很好，但在吸收强度数值细节上略有区别，具体方法选择应根据研究需求进行选择。

4.2 CH₄分子吸收谱分析

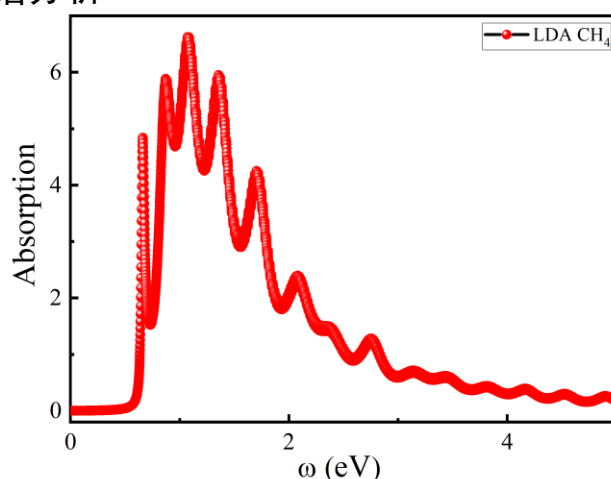


图 4.2 CH₄ 分子的吸收光谱（LDA 泛函计算结果）

本小节采用超软赝势（USPP）与 LDA 泛函，基于优化后的 CH₄分子结构，使用 Quantum ESPRESSO 中的 pw.x、turbo_lanczos.x 与 turbo_spectrum.x 模块进行吸收谱计算。为了提高模拟精度，选取了适当的能量截断（40 Ry）及 k 点网格（Γ 点采样），确保体系在基态和激发态计算中的收敛性。

计算结果如图 4.2 所示，纵轴为吸收强度，横轴为光子能量（单位 eV）。从模拟得到的吸收光谱可以观察到以下特征：

在能量约 0 – 0.52 eV 范围内，CH₄ 吸收强度持续稳定在 0 附近。这表明在低能量光子作用下，CH₄ 分子几乎不吸收光子能量。这反映出 CH₄ 分子中 C-H 键的电子是相对稳定的基态，低能量的光子不能使其发生跃迁。在 0.662eV 出现第一个非常尖锐且强度较高的吸收峰（强度可达 4.839）。随着光子能量逐渐增加，吸收强度开始急剧上升，在 0.731–1.55 eV 出现了三个紧密排列的吸收峰，三个吸收峰的波峰对应的光子能量和吸收强度分别是（0.872eV,5.883），（1.073eV,6.625），（1.356eV,5.951），两处波谷对应的位置分别是（0.956eV,4.683），（1.225eV,4.253）。在 1.704eV 处出现了最后一个吸收强度较高的波峰。这些吸收峰对应着 CH₄ 分子内电子从基态到激发态的跃迁。随着光子能量继续升高，CH₄ 分子吸收强度整体呈下降趋势，在 1.936 – 4eV，在该能量区域，吸收强度出现了多个相对分散的吸收峰，且能量都较低。当能量升高至 4eV 吸收强度逐渐降低并趋于平缓。

4.3 Ag 金属介电函数分析

图 4.3 展示了 Ag 分子介电函数的实部 Re(ϵ)（红色曲线）和虚部 Im(ϵ)（蓝色曲线）随光子能量 E（单位 eV）的变化情况。

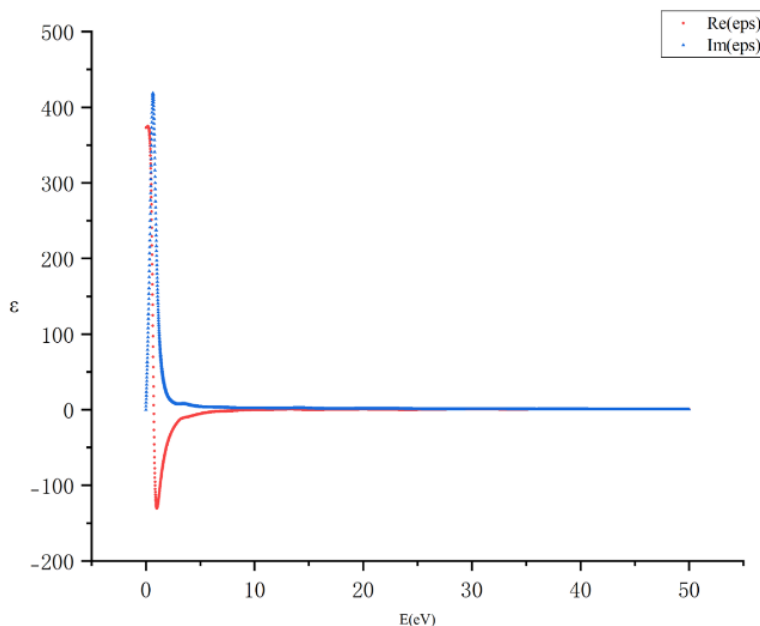


图 4.3 Ag 金属介电函数实部与虚部的理论分布

如图 4.3 所示，在低能量区域（0 – 3.5 eV），Ag 金属的实部介电函数在可见光区域表现出典型的金属反射特性。Re(ϵ)（红色曲线）在能量接近 0eV 时呈现出急剧下降趋势，介电常数从 375 左右快速下降，一直到 E 等于 1.02eV，此时介电常数下降实部到 -130.3，开始迅速上升，一直到 E 等于 3.5eV，此时介电常数在 -10.697 左右。介电常数为负数意味着金属在该能量范围内具有类似于等离子体的行为，会对电磁波产生强烈的反射，这也是 Ag 具有高反射率的一个重要原因。虚部 Im(ϵ)（蓝色曲线）在 E 等于

0.66 处出现一个非常高且尖锐的峰值，介电常数峰值最高可达 418.58。这反映出在低能量光子作用下，Ag 金属强烈的能量吸收过程，这是由自由电子集体振荡（表面等离子体激发）引起的

中能区（3.5 – 10 eV）： $\text{Re}(\epsilon)$ 从低能量时的负值逐渐向正值过渡。随着自由电子集体振荡的减弱，金属内部电子的极化响应逐渐改变， $\text{Re}(\epsilon)$ 转变为正值。这反映了金属对电磁波的响应开始向类似电介质的特性转变。 $\text{Im}(\epsilon)$ 曲线趋于平缓，但仍有较小较宽的峰。这反映了电子从低能级到高能级的带间跃迁等其他吸收过程，但总体吸收程度远不如低能量区域。

高能区（10 eV-50eV）： $\text{Re}(\epsilon)$ 基本保持在 0.5 左右的稳定的数值。此时金属内部电子在如此高能量光子作用下，难以产生有效的极化响应，对电磁波的影响变得很小，既没有很强的吸收，也没有很强的反射或极化能力。 $\text{Im}(\epsilon)$ 也保持在一个接近 0 的状态。因为在此区间，无论是自由电子集体振荡吸收，还是带间电子跃迁吸收等主要吸收机制，都不再显著。

4.4 分子结构优化与图像展示

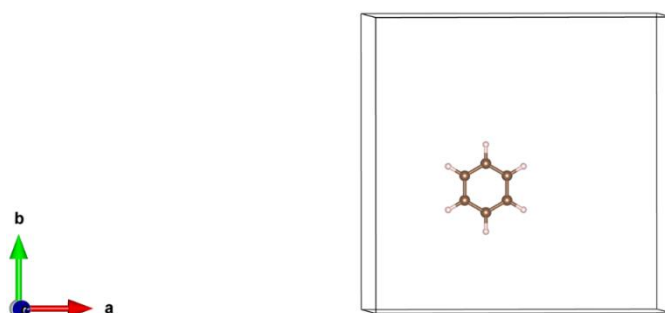


图 4.4 C₆H₆分子的优化结构图（VESTA 绘制）

在吸收谱计算前，对 C₆H₆（苯）分子的几何结构进行了优化。C₆H₆分子具有典型的芳香环结构，由六个碳原子构成的平面六元环与六个氢原子相连。图 4.4 展示了优化后的 C₆H₆ 分子几何结构。此结构由 VESTA 软件可视化绘制，清晰展现了分子的高度对称性和平面共轭 π 电子体系的特征。

该结构为吸收谱计算提供了可靠的几何基础。在优化结构的基础上，吸收谱的模拟采用了 Quantum ESPRESSO 中的 pw.x 进行结构优化，随后通过 turbo_davidson.x 和 turbo_absorption.x 程序计算激发态特性。分子内部的共轭 π 体系对主吸收峰的形成起到了决定性作用。图 4.1.1 中明显的 $\pi \rightarrow \pi^*$ 跃迁正是源于此类结构特征。

通过图 4.4 所示的分子结构，可以进一步解释吸收谱的物理机制，因此结构的准确建模是光谱计算可信度的重要保障。

4.5 计算结果与实验数据对比分析

C₆H₆ 计算结果与实验对比

本节将计算结果中 C₆H₆ 分子的理论吸收谱与已有文献中的实验结果进行对比，以验证吸收光谱模拟的可靠性

根据文献 Physica E 128 (2021) 114602^[7]中对苯分子在真空紫外区域的吸收测量结果显示，实验吸收谱中在 6.5 eV 附近出现一个显著的 $\pi \rightarrow \pi^*$ 激发吸收峰，这与本计算结果中 6.72 eV 主要吸收峰位置基本一致；在 9 eV 和 11 eV 附近存在额外的吸收增强，在本次计算中也有体现，且误差都误差在 ± 0.2 eV 范围内，说明理论模型具有较好的准确性。此外，实验数据表明，苯分子在 0~5 eV 区间内几乎没有强吸收峰，计算结果亦呈现相似趋势，这进一步表明本模型在低能区的光谱模拟是可信的。

值得注意的是，在实验中吸收峰通常会因分子在气相或溶液环境下的不同而发生微小的位移和展宽现象，而本计算是在理想气相条件下进行的，考虑了孤立分子的理想结构。这一差异可能是部分峰位或强度略有偏移的原因。

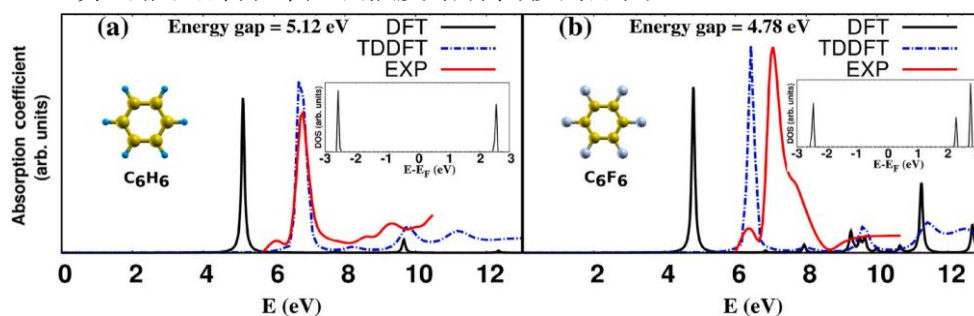


图 4.5.1 C₆H₆ 分子文献实验数据

CH₄ 计算结果与实验对比

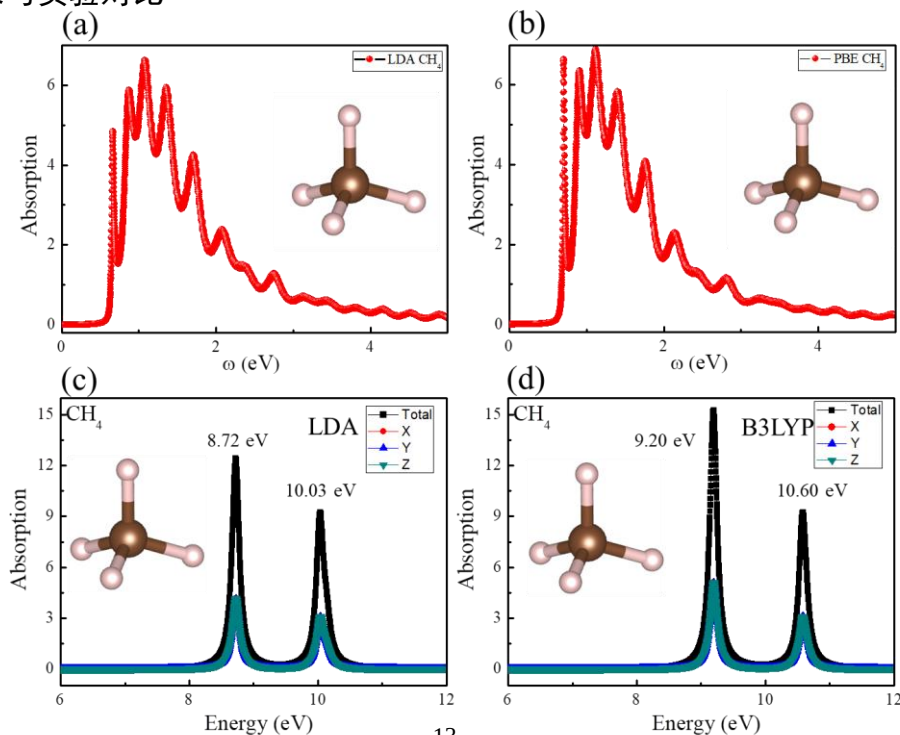


图 4.5.2 CH₄分子吸收谱在不同的泛函（LDA 与 GGA）的对比图：(a) LDA 下吸收谱；(b) GGA 下吸收谱；(c) LDA 下吸收谱的双峰；(d) B3LYP 下吸收谱的双峰；

为验证理论计算的可靠性，将 TDDFT 模拟得到的 CH₄ 分子吸收光谱与已有实验文献进行对比。在 O'Brien 和 Cao (2002) 在 *Journal of Quantitative Spectroscopy and Radiative Transfer* [8] 中的实验研究中，在波长 840–900 nm 范围（对应能量约 1.378–1.476 eV）内观测到 CH₄ 的吸收强度出现三个明显的波峰，这与本实验计算在此区间计算出的三个波峰范围高度吻合。同时在波长 760–820 nm 范围内（对应能量约 1.521–1.631 eV）出现一段较宽吸收强度较低的波峰，同样与计算所得出光谱图的走势和结果一致，这表明本此计算与实验结果在相同波段内具有良好一致性。

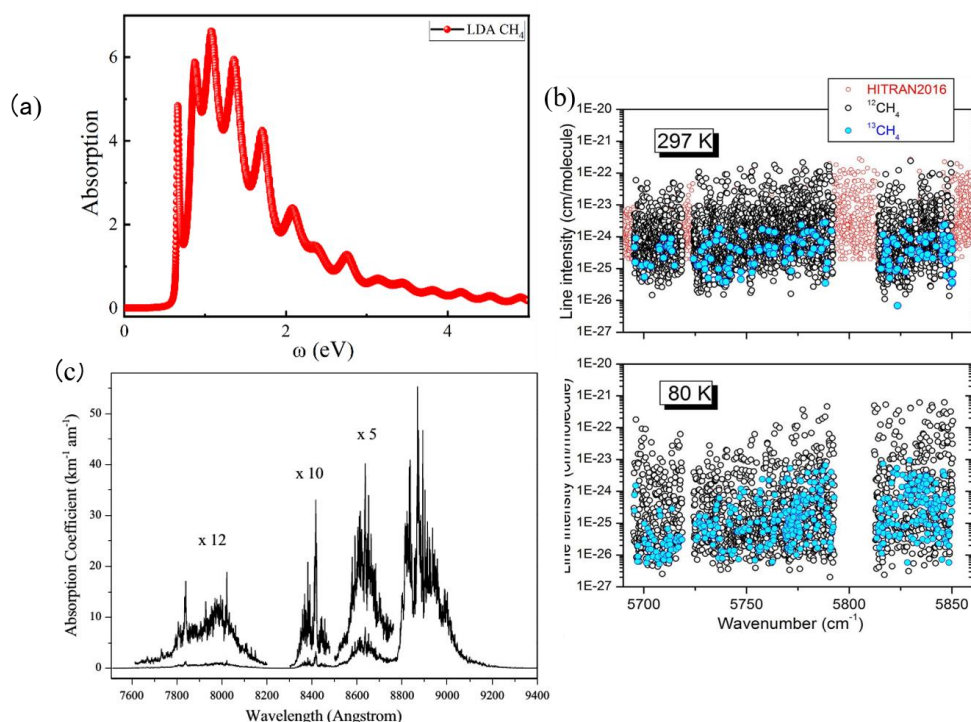


图 4.5.2 CH₄分子吸收谱实验与模拟对比图：(a)本工作 TDDFT 理论模拟结果；(b) 文献实验数据（1700 nm 波段）；(c) 文献实验数据（750 nm 波段）

在 Ghysels 等人 (2018) [9] 对 CH₄ 分子在 297 K 和 80 K 下的高分辨红外吸收光谱实验中，记录了位于 5695–5850 cm⁻¹（约 0.707–0.725 eV）的一阶对称振动吸收带。该吸收结构亦在本工作 TDDFT 计算工作中对应 0.7–0.8 eV 范围得到很好体现，表明模型对振动激发过程有较好的捕捉能力。

Ag 计算结果与实验对比

为验证 TDDFT 方法在金属分子体系中模拟光学性质的有效性，本工作对 Ag 分子的介电函数进行了计算，并将其与已有实验文献中的数据进行对比。

图 4.5.3(a)是 Yang 等人 (2015) 在 *Optical Materials Express* ^[10] 对银纳米团簇吸收的实验数据，图中显示 Ag 分子在波长 200–2000 nm 范围（对应能量约 0.620–6.199 eV）的介电函数实部 $\text{Re}(\epsilon)$ (ϵ'_1) 和介电函数虚部 $\text{Im}(\epsilon)$ (ϵ''_1)。可以明显看到， $\text{Re}(\epsilon)$ (ϵ'_1) 在 0eV 时呈递减趋势，并在 350nm 左右（对应 3.542eV）为 0。在 0–3.5 eV 范围内，虚部曲线表现出明显的吸收特征，在约 3.8 eV 附近出现一个显著峰值，对应于本工作计算结果中的主要吸收结构。综上，计算得到的 Ag 分子介电函数在主要吸收峰位与实验结果一致性良好，体现了 TDDFT 方法在金属光学性质研究中的适用性与可靠性。

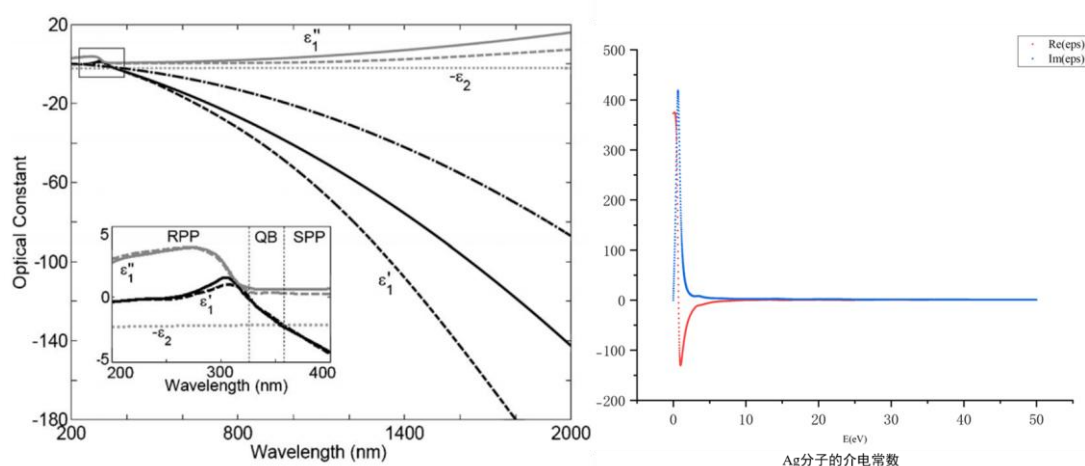


图 4.5.3 Ag 金属介电函数实验与模拟对比图：(a) 文献实验数据（200–1700 nm 波段）；
(b) 本工作 TDDFT 理论模拟结果

5. 总结与展望

TDDFT 是一种普适的第一性原理计算方法，为多个领域研究微观动态性质，解释和预言材料性质发挥极大作用。本工作专注含时密度泛函理论及其应用的最新发展，使用 Quantum ESPRESSO 软件包结合 TDDFT 计算了不同含时交换关联泛函下 Ag 金属介电函数、C₆H₆分子吸收谱和 CH₄分子吸收谱，并结合相关文献实验数据验证了该方法预测分子的光学性质的有效性和可靠性。同时 TDDFT 方法的结果也较好地表征了材料的电子激发性质，这说明 TDDFT 在光电子元器件的设计、光催化机理分析等领域具有更大的应用前景和理论参考价值。

随着计算力的不断发展，在实际应用中使用 TDDFT 不断提高计算精度，最终实现化学精度的计算是目前计算物理学的一个非常重要的研究方向，为此需要发展更加优秀的含时交换关联泛函。应用中另一个重要方向是在保证精度的同时不断提升所能处理的体系大小，包括研究纳米材料的微观特性和生物大分子的宏观特性，这要求计算处理方式（如多尺度耦合）和数值算法不断提高。随着 TDDFT 的持续发展，其有望与多尺度方法结合在一起发挥出更大的作用。

参考文献

- [1] Lacombe L , Maitra N .Non-adiabatic approximations in time-dependent density functional theory: progress and prospects[J].npj Computational Materials, 2023, 9:1-15.DOI:10.1038/s41524-023-01061-0.
- [2] Ghysels M , Mondelain D , Kassı S ,et al.The methane absorption spectrum near 1.73 μm (5695-5850 cm^{-1}): Empirical line lists at 80 K and 296 K and rovibrational assignments[J].Journal of Quantitative Spectroscopy and Radiative Transfer, 2018, 213:169-177.DOI:10.1016/j.jqsrt.2018.04.007.
- [3] QIN R. 含时密度泛函理论的新发展及其应用[J]. 高压物理学报, 2019, 33(3): 030101-1.
- [4] Yyyu200. DFTbook[EB/OL]. GitHub Pages. (n.d.)[2025-4-01]. <https://yyyu200.github.io/DFTbook/>
- [5] 今日头条 Quantum Espresso 实践详解 (3): 光学性质的计算, 中国: https://www.toutiao.com/article/6848629595357315591/?&source=m_redirect&wid=1745644347445
- [6] 汲培文, 江松, 张平文. 可计算建模[J]. 中国科学: 数学, 2012, 42(6): 545-562.
- [7] Abdelati M A , Fadlallah M M , Gamal E D ,et al.Pristine and Holey Graphene Quantum Dots: Optical properties Using Time Independent and Dependent Density Functional Theory[J].Physica E Low-dimensional Systems and Nanostructures, 2020, 128(2):114602.DOI:10.1016/j.physe.2020.114602.
- [8] O'BRIEN J J, et al. Absorption Spectra and Absorption Coefficients for Methane in the 750–940 nm Region Obtained by Intracavity Laser Spectroscopy[J]. Journal of Quantitative Spectroscopy and Radiative Transfer, 2002, 75: 323-350
- [9] Ghysels M , Mondelain D , Kassı S ,et al.The methane absorption spectrum near 1.73 μm (5695-5850 cm^{-1}): Empirical line lists at 80 K and 296 K and rovibrational assignments[J].Journal of Quantitative Spectroscopy and Radiative Transfer, 2018, 213:169-177.DOI:10.1016/j.jqsrt.2018.04.007.
- [10] Olmon R L , Slovick B , Johnson T W ,et al.Optical dielectric function of silver[J].Physical Review B,2015,91(23):235147.1-235147.9.DOI:10.1103/PhysRevB.91.235137..

附录

相关计算输入文件如下：

计算 C₆H₆分子吸收光谱（LDA 泛函）：计算需要用到三个输入文件 C6H6.scf.in、C6H6.tddftp.in、C6H6.tddftp_pp.in。

1) C6H6.scf.in 文件内容：

```
&control
    calculation='scf'
    restart_mode='from_scratch',
    prefix='C6H6'
    pseudo_dir = './'
    outdir='./'
/
&system
    ibrav = 6,
    celldm(1) = 32.0,
    celldm(3) = 0.83,
    nat = 12,
    ntyp = 2,
    ecutwfc = 50,
    ecutrho = 400
/
&electrons
    conv_thr = 1.0d-10
/
ATOMIC_SPECIES
C 12.011 C.pz-rrkjus.UPF
H 1.008 H.pz-rrkjus.UPF
ATOMIC_POSITIONS {angstrom}
C 5.633200899 6.320861303 5.000000000
C 6.847051545 8.422621957 5.000000000
C 8.060751351 7.721904557 5.000000000
C 8.060707879 6.320636665 5.000000000
C 6.846898786 5.620067381 5.000000000
C 5.633279551 7.722134449 5.000000000
```


H	6.847254360	9.512254789	5.0000000000
H	9.004364510	8.266639340	5.0000000000
H	9.004297495	5.775895755	5.0000000000
H	6.846845929	4.530522778	5.0000000000
H	4.689556006	5.776237709	5.0000000000
H	4.689791688	8.267023318	5.0000000000

K_POINTS {gamma}

2) C6H6.tddfpt.in 文件内容:

&lr_input

prefix = 'C6H6',

outdir = './',

/

&lr_control

itermax = 500,

ipol = 4

3) C6H6.tddfpt_pp.in 文件内容:

&lr_input

prefix = 'C6H6',

outdir = './',

itermax0 = 500,

itermax = 10000,

extrapolation = "osc",

epsil = 0.01,

units = 1

start = 0.00,

end = 30,

increment = 0.01,

ipol = 4

/

4) 运行命令如下:

nohup mpirun -n 8 pw.x <C6H6.scf.in > scf.out &

nohup mpirun -n 8 turbo_lanczos.x <C6H6.tddfpt.in > tddfpt.out &

nohup turbo_spectrum.x <C6H6.tddfpt_pp.in > tddfpt_pp.out &

运行完成后得到输出文件 C6H6.plot_chi.dat 、 C6H6.plot_S.dat。将输出文件导入

Origin 作图即可得到响应的图像。本文选取的 C6H6.plot_S.dat 作出 C₆H₆分子吸收光谱。

计算 C₆H₆分子吸收光谱（LDA 泛函，启用 tqr=.true.加速选项）：计算同样用到三个输入文件 C6H6.scf.in、C6H6.tddftp.in、C6H6.tddftp_pp.in。

1) C6H6.scf.in 文件内容:

```
&control
  calculation='scf'
  restart_mode='from_scratch',
  prefix='C6H6'
  pseudo_dir = './'
  outdir='./'
/
&system
 ibrav = 6,
celldm(1) = 32.0,
celldm(3) = 0.83,
nat = 12,
ntyp = 2,
ecutwfc = 50,
ecutrho = 400
/
&electrons
  conv_thr = 1.0d-10
  tqr = .true.
/
ATOMIC_SPECIES
C 12.011 C.pz-rrkjus.UPF
H 1.008 H.pz-rrkjus.UPF
ATOMIC_POSITIONS {angstrom}
C 5.633200899 6.320861303 5.000000000
C 6.847051545 8.422621957 5.000000000
C 8.060751351 7.721904557 5.000000000
C 8.060707879 6.320636665 5.000000000
C 6.846898786 5.620067381 5.000000000
```

C	5.633279551	7.722134449	5.000000000
H	6.847254360	9.512254789	5.000000000
H	9.004364510	8.266639340	5.000000000
H	9.004297495	5.775895755	5.000000000
H	6.846845929	4.530522778	5.000000000
H	4.689556006	5.776237709	5.000000000
H	4.689791688	8.267023318	5.000000000

K_POINTS {gamma}

2) C6H6.tddfpt.in 文件内容:

```
&lr_input
  prefix = 'C6H6',
  outdir = './',
/
&lr_control
  itermax = 500,
  ipol = 4
/
```

3) C6H6.tddfpt_pp.in 文件内容:

```
&lr_input
  prefix = 'C6H6',
  outdir = './',
  itermax0 = 500,
  itermax   = 10000,
  extrapolation = "osc",
  epsil = 0.01,
  units = 1
  start = 0.00,
  end    = 30,
  increment = 0.01,
  ipol = 4
/
```

4) 运行命令如下:

```
nohup mpirun -n 24 pw.x <C6H6.scf.in > scf.out &
nohup mpirun -n 24 turbo_lanczos.x <C6H6.tddfpt.in > tddfpt.out &
```

```
nohup turbo_spectrum.x <C6H6.tddftp_pp.in> tddftp_pp.out &
```

运行完成后得到输出文件 C6H6.plot_chi.dat 、 C6H6.plot_S.dat 。本文用 C6H6.plot_S.dat 作出 C₆H₆分子吸收光谱。

计算 C₆H₆分子吸收光谱（GGA 守恒赝势，启用 acc.true 加速选项）：计算用到两个输入文件 C6H6.scf.in、C6H6.tddftp.in。

1) &control

```
calculation='scf'
restart_mode='from_scratch',
prefix='C6H6'
pseudo_dir = './'
outdir='./'
```

/

&system

```
ibrav = 6,
celldm(1) = 32,
celldm(3) = 0.83,
nat = 12,
ntyp = 2,
ecutwfc = 50,
ecutrho = 400,
nbnd = 30
```

/

&electrons

```
conv_thr = 1.0d-10
```

/

ATOMIC_SPECIES

C 12.011 C.pz-rrkjus.UPF

H 1.008 H.pz-rrkjus.UPF

ATOMIC_POSITIONS {angstrom}

C 5.633200899 6.320861303 5.000000000

C 6.847051545 8.422621957 5.000000000

C 8.060751351 7.721904557 5.000000000

C 8.060707879 6.320636665 5.000000000

C	6.846898786	5.620067381	5.000000000
C	5.633279551	7.722134449	5.000000000
H	6.847254360	9.512254789	5.000000000
H	9.004364510	8.266639340	5.000000000
H	9.004297495	5.775895755	5.000000000
H	6.846845929	4.530522778	5.000000000
H	4.689556006	5.776237709	5.000000000
H	4.689791688	8.267023318	5.000000000

K_POINTS {gamma}

2) C6H6.tddfpt.in 文件内容:

&lr_input

prefix = 'C6H6',

outdir = './',

/

&lr_dav

num_eign = 5,

num_init = 10,

num_basis_max = 120,

residue_conv_thr = 1.0D-4,

start = 0.4,

finish = 0.7,

step = 2.0D-4,

broadening = 0.005,

reference = 0.5,

p_nbnd_occ = 5,

p_nbnd_virt = 15,

poor_of_ram = .false.

poor_of_ram2 = .false.

/

3) 运行命令如下:

nohup mpirun -n 8 pw.x <C6H6.scf.in > scf.out &

nohup mpirun -n 8 turbo_davidson.x <C6H6.tddfpt.in > tddfpt.out &

运行完成后得到输出文件 C6H6.plot.dat。用 C6H6.plot.dat 作出 C₆H₆分子吸收光谱。

CH₄分子吸收谱

计算 CH₄分子吸收谱：计算用到三个输入文件 CH4.scf.in、CH4.tddftp.in、CH4.tddftp_pp.in。

1) CH4.scf.in 文件内容

```
&control
  calculation='scf'
  restart_mode='from_scratch',
  prefix='CH4'
  pseudo_dir = "
  outdir='./'
/
&system
 ibrav = 1,
  celldm(1) = 15,
  nat = 5,
  ntyp = 2,
  ecutwfc = 25,
  input_dft = 'pbe0'
/
&electrons
  conv_thr = 1.0d-10
/
ATOMIC_SPECIES
H 1.008 H.pbe-vbc.UPF
C 12.011 C.pbe-mt_gipaw.UPF
ATOMIC_POSITIONS {angstrom}
C 0.000000000 0.000000000 0.000000000
H 0.642814093 0.642814093 0.642814093
H -0.642814093 -0.642814093 0.642814093
H 0.642814093 -0.642814093 -0.642814093
H -0.642814093 0.642814093 -0.642814093
K_POINTS {gamma}
```

2) CH4.tddftp.in 文件内容

```
&lr_input
```

```

prefix = 'CH4',
outdir = './',
restart_step = 250,
restart = .false.
/
&lr_control
  itermax = 500,
  ipol = 4,
  d0psi_rs = .true.
/

```

3) CH4.tddfpt_pp.in 文件内容:

```

&lr_input
  prefix = 'CH4',
  outdir = './',
  itermax0 = 500,
  itermax = 10000,
  extrapolation = "osc",
  epsil = 0.01,
  start = 0.00,
  end = 3.50,
  increment = 0.001,
  ipol = 4
/

```

运行命令如下:

```

nohup mpirun -n 8 pw.x < CH4.scf.in > scf.out &
nohup mpirun -n 8 turbo_lanczos.x < CH4.tddfpt.in > tddfpt.out &
nohup turbo_spectrum.x < CH4.tddfpt_pp.in > tddfpt_pp.out &

```

运行完成后得到输出文件 CH4.plot_chi.dat 和 CH4.plot_S.dat。用 CH4.plot_S.dat 作出 CH₄ 分子吸收光谱。

Ag 分子吸收谱

计算 Ag 分子吸收谱: 计算用到三个输入文件 Ag.scf.in、Ag.tddfpt.in、Ag.tddfpt_pp.in。

1) Ag.scf.in 文件内容

```

&control

```

```

calculation='scf'
restart_mode='from_scratch',
prefix='Ag'
pseudo_dir = './'
outdir='./'
/
&system
ibrav = 2,
celldm(1) = 7.72,
nat = 1,
ntyp = 1,
ecutwfc = 40.0,
ecutrho = 320.0,
occupations = 'smearing',
smearing = 'mv',
degauss = 0.02
/
&electrons
conv_thr = 1.0d-10
/
ATOMIC_SPECIES
Ag 107.8682 Ag.pbe-dn-rrkjus_psl.0.1.UPF
ATOMIC_POSITIONS {alat}
Ag 0.0000000 0.0000000 0.0000000
K_POINTS {automatic}
4 4 4 1 1 1
2) Ag.tddfpt.in 文件内容
&lr_input
prefix = 'Ag',
outdir = './',
restart_step = 250,
restart = .false.
/
&lr_control

```



```

itermax = 500,
q1 = 0.000,
q2 = 0.000,
q3 = 0.051

```

/

3) Ag.tddfpt_pp.in 文件内容:

```
&lr_input
```

```

prefix = 'Ag',
outdir = './',
eels = .true.
itermax0 = 500,
itermax = 10000,
extrapolation = "osc",
epsil = 0.025,
units = 1,
start = 0.0,
end = 50.0,
increment = 0.01

```

/

运行命令如下:

```
nohup mpirun -n 8 pw.x < Ag.scf.in > scf.out &
```

```
nohup mpirun -n 8 turbo_lanczos.x < Ag.tddfpt.in > tddfpt.out &
```

```
nohup turbo_spectrum.x < Ag.tddfpt_pp.in > tddfpt_pp.out &
```

运行完成后得到输出文件 Ag.plot_chi.dat 和 Ag.plot_eps.dat。用 Origin 导入 Ag.plot_eps.dat 作出 Ag 分子吸收谱

。

致谢

时光犹如白驹过隙，四年的本科生涯转瞬即逝。在这段充实而宝贵的时光里，我不仅积累了丰富的专业知识，也收获了成长与感悟。行文至此，我满怀感激之情，向在四年时光里给予我关心、支持和帮助的各位老师、同学、亲人致以最诚挚的谢意。

“新竹高于旧竹枝，全凭老干为扶持。”首先，我要衷心感谢我的论文指导教师程才老师，感谢程老师在这半年多的时光里悉心的指导和无私的帮助。程老师是我的专业课老师，刚开始接触到题目时，完全不知道相关方向的知识和软件使用，是程老师认真负责，亲身演示的指导，让我开始逐步对题目有了认识，并能够产生自己的理解。最开始面对题目总觉得是跨步去的大山，面对理论不知所云，是程老师在我每每遇到困难的时候及时指点迷津，学海无涯，十分庆幸能遇到程老师，像是迷雾中的指路灯，予我前进的动力和信心。“春蚕到死丝方尽，蜡炬成灰泪始干。”程老师不仅仅在学业上给予我耐心的指导，同时还在升学道路上给予我莫大的关心和支持。忘不了在择校期间一个人乘车在他乡，收到程老师的关心和指导，让我原本忐忑迷茫的内心得以平静。程老师是严师，亦是慈父，非常有幸能遇到程老师，让我能够完顺利完成本科毕业论文，并继续走向下一段旅程。

同时，衷心感谢我的家人们一直以来无私的爱与默默的支持。他们给予我的，不仅仅是物质上的支持，同时还有精神上的支持。准备本科毕业论文期间恰逢升学，心理的压力总是想找人倾诉。是我的妈妈每周打电话关心，是一向不善言辞的爸爸也会发微信来问候，是他们主动倾听我的倾诉，让我得以在这段时光里能顺利完成论文。

此外要感谢我的同学们。感谢唐钰洋，潘宗朕同学在我查找论文和学习期间无私提供帮助。感谢同组的何映雪同学在修改论文格式时及时提供的帮助。还有我的朋友们，在完成论文的时光里，你们的陪伴给予我莫大的温暖和鼓励。

最后再次衷心感谢完成这篇论文期间所遇到的所有人们，没有你们的帮助和鼓励，我都无法完成这篇论文，在我的本科生涯写下一个完美的句号，你们都是我的贵人。

2025年4月

谌国豪